Guion Práctica 9

AUDIO 1 – HANNIEL

Hola a todos y bienvenidos. En esta práctica número nueve representamos formalmente la arquitectura y el comportamiento dinámico de nuestros sistemas de software mediante diagramas estandarizados de clases y secuencias en UML.

AUDIO 2 – ALAN

Iniciamos con la práctica cinco dedicada al encapsulamiento en las clases Fecha y Empleado. En el diagrama estructural definimos con precisión los atributos privados y los métodos públicos con sus tipos de retorno. En el diagrama de secuencia mostramos cómo la clase principal inicializa dos empleados, consulta sus percepciones mediante llamadas síncronas y aplica el incremento salarial del diez por ciento.

AUDIO 3 – HANNIEL

Dando continuidad a los fundamentos de diseño, analizamos la especialización jerárquica, donde los conceptos de herencia y agregación estructural permiten organizar figuras geométricas en una taxonomía clara y extensible.

AUDIO 4 – ZOÉ

Para la práctica siete modelamos la jerarquía de cuadriláteros. La superclase Cuadrilatero mantiene una composición obligatoria de cuatro vértices de tipo Punto. Posteriormente derivamos en cadena Trapezoide, Paralelogramo, Rectangulo y Cuadrado. El diagrama de secuencia detalla cómo la clase de prueba construye los vértices, instancia el cuadrado e invoca la operación de cálculo delegando internamente en sus dimensiones heredadas.

AUDIO 5 – HANNIEL

En la siguiente etapa profundizamos en el desacoplamiento mediante interfaces, una de las herramientas más poderosas de la programación orientada a objetos para garantizar el cumplimiento de contratos comunes.

AUDIO 6 – LUIS

En la práctica ocho implementamos la interfaz HuellaCarbono con Edificio, Auto y Bicicleta. Nuestro modelo UML refleja de forma nítida la realización de este contrato. En la secuencia describimos la creación secuencial de cada entidad y su inclusión en una lista polimórfica, permitiendo que un ciclo uniforme consulte las emisiones de dióxido de carbono sin importar las fórmulas particulares de cada clase.

AUDIO 7 – HANNIEL

Con estos tres pilares consolidados, abordamos el reto de mayor envergadura: modelar la arquitectura completa de la segunda fase de nuestro proyecto de simulación y gestión hospitalaria.

AUDIO 8 – JOSEPH

El proyecto articula una red completa coordinada por la clase central Sistema, que administra pacientes, médicos y personal de enfermería bajo la interfaz AtencionMedica. En las clases explicitamos las multiplicidades de asociación, los catálogos y las restricciones operativas, donde cada médico tiene asignados hasta diez pacientes y los enfermeros atienden un máximo de tres personas respetando turnos estrictos.

AUDIO 9 – HANNIEL

Toda esta infraestructura estática cobra vida a través de interacciones sucesivas de validación, donde los roles profesionales colaboran metódicamente para brindar una atención hospitalaria oportuna y segura.

AUDIO 10 – ALEX

El diagrama de secuencia del proyecto sintetiza este proceso de principio a fin. El paciente solicita consulta, el médico general diagnostica y prescribe el tratamiento necesario, el supervisor de enfermería autoriza formalmente la entrega de medicamentos controlados y el enfermero especialista suministra la terapia hospitalaria, alcanzando un flujo trazable y rigurosamente supervisado entre todas las entidades del hospital.

AUDIO 11 – HANNIEL

Como conclusión, el modelado con diagramas de clases y secuencias nos ha permitido comprobar la robustez y fidelidad de nuestras soluciones antes y durante su implementación práctica. ¡Muchas gracias a todos por su atención!